

Sobre o Movimento Circular dos Fluidos

Hipótese

A resistência, que surge da falta de lubrificação entre as partes do fluido, é, ceteris paribus, proporcional à velocidade com que essas partes se separam umas das outras.

Proposição LI – Teorema XXXVIII

Se um cilindro sólido infinitamente longo for posto em rotação uniforme em um fluido homogêneo e infinito, ao redor de um eixo fixo, e se o movimento do fluido for causado exclusivamente por essa rotação, de forma que cada parte do fluido persista em seu movimento uniforme, então os **tempos periódicos** das partículas do fluido são proporcionais à sua distância ao eixo do cilindro.

(Segue uma série de demonstrações com base em círculos concêntricos, forças de atrito e proporções geométricas – omitidas aqui por brevidade.)

Corolários

1. Os movimentos angulares das partículas do fluido são inversamente proporcionais à sua distância ao eixo; mas as velocidades absolutas são iguais.
2. Se dois cilindros concêntricos giram em torno de um eixo comum, os tempos de rotação das partículas fluídicas serão proporcionais à sua distância ao eixo.
3. Se se adicionar ou subtrair qualquer movimento angular comum ao cilindro e ao fluido, os movimentos relativos entre as partículas do fluido não se alteram.
4. Removendo-se o movimento angular do cilindro externo, o fluido em repouso continuará a girar como antes, mas agora em relação ao cilindro parado.
5. Se apenas o cilindro interno girar, o movimento será progressivamente comunicado ao fluido até que este todo entre em rotação.
6. O fluido, ao propagar seu movimento, tentará também movimentar o cilindro externo, a menos que este esteja preso.

(Todas essas ideias podem ser verificadas experimentalmente com água parada em recipiente profundo.)

Proposição LII – Teorema XXXIX

Se uma esfera sólida gira uniformemente em um fluido infinito, o movimento do fluido induzido pela esfera produzirá tempos periódicos das partículas proporcionais **ao quadrado das suas distâncias ao centro da esfera**.

(Assim como no cilindro, seguem explicações baseadas em cascas esféricas concêntricas, atritos internos e relações geométricas. Três casos distintos são analisados: com anéis sólidos, com subdivisões em anéis menores, e com o fluido completamente contínuo.)

Escolho

O autor reconhece que o modelo proposto pressupõe um fluido perfeitamente homogêneo. No entanto, tal fluido ideal é apenas uma hipótese útil, pois na prática a viscosidade e densidade variam, o que pode alterar as previsões do modelo.

Proposição LIII – Teorema XL

Corpos que se movem dentro de um vórtice e retornam sempre à mesma órbita têm **a mesma densidade que o fluido do vórtice** e movem-se da mesma forma que as partículas vizinhas.

(Conclui-se que a estabilidade da órbita depende diretamente da densidade relativa do corpo em relação ao fluido em que está imerso.)

Escolho Final

O autor conclui que **os planetas não podem ser transportados por vórtices materiais** como se pensava na teoria cartesiana. As observações astronômicas, especialmente os movimentos elípticos dos planetas e as leis de Kepler, contradizem a hipótese dos vórtices. A tentativa de explicar os fenômenos celestes por essa teoria leva a contradições com os dados observacionais.

Autor do Texto

O autor é **Isaac Newton**, e o texto é uma tradução e adaptação fiel das **Proposições LI a LIII do Livro II dos *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica***, publicado originalmente em 1687.

Assunto

O texto trata **do comportamento dos fluidos em movimento circular induzido por corpos sólidos (como cilindros e esferas)**, com foco em como esse movimento se propaga no fluido e quais relações geométricas e físicas governam esses movimentos. Aplica essas ideias para discutir a hipótese dos **vórtices celestes cartesianos** e refutá-la com base na mecânica e na observação astronômica.

Análise Crítica

1. Validade Científica do Modelo

- Newton desenvolve modelos matemáticos rigorosos para descrever o comportamento de fluidos em rotação.
- Ele usa hipóteses idealizadas (como fluido homogêneo e sem atrito viscoso significativo), o que facilita os cálculos, mas limita a aplicabilidade direta aos fluidos reais.

2. Importância para a Física

- O texto é uma das primeiras tentativas sistemáticas de aplicar a mecânica ao estudo dos fluidos.
- É uma base para o desenvolvimento posterior da hidrodinâmica e da teoria de campos.

3. Refutação da Teoria dos Vórtices

- Newton refuta a ideia cartesiana de que os planetas são transportados por vórtices materiais no éter.
- Demonstra que tal teoria não consegue explicar os dados observacionais, especialmente as leis de Kepler e o movimento elíptico dos planetas.

4. Método Científico

- O texto é exemplar quanto ao uso do método científico: começa com hipóteses, desenvolve proposições matemáticas e confronta essas proposições com os dados experimentais ou observacionais.

5. Linguagem e Acessibilidade

- A linguagem original é altamente técnica e exige conhecimento prévio de geometria, cálculo infinitesimal e física clássica.
- Por isso, adaptações e explicações são necessárias para torná-lo compreensível ao público mais amplo, como neste trabalho de tradução e análise.

Resumo para crianças

As Palavras Sábias de Jesus e o Poder do Amor

Imagina que você está brincando com uma bacia cheia de água. Agora, coloca uma colher dentro e começa a girá-la! O que acontece? A água começa a girar também, né? Pois é, foi mais ou menos isso que um cientista chamado **Isaac Newton** estudou há muito, muuuito tempo atrás.

Ele queria entender **como a água (ou qualquer líquido)** se mexe quando alguma coisa gira dentro dela — como uma colher, um bastão ou uma bola.

O que ele descobriu?

- Se um **cilindro (tipo um rolo de massa)** gira dentro da água, a água começa a girar junto, como se fosse um redemoinho!
- A parte da água **mais perto** do cilindro gira mais devagar, e a parte **mais longe** gira mais rápido, como uma dança em círculos.
- Se for uma **bola girando**, a água também gira em volta dela, mas o jeito como gira é diferente — quanto **mais longe do meio da bola**, mais tempo a água demora para dar uma volta.

E o que isso ensina?

Newton percebeu que tudo isso segue regras, como um jogo com instruções. E mais: ele usou essas ideias para dizer que os **planetas não são levados por redemoinhos invisíveis no céu**, como algumas pessoas achavam na época.

Moral da história:

O texto é como uma receita científica que ensina como **líquidos se mexem quando algo gira dentro deles**. E, com isso, Newton mostrou que os planetas seguem leis diferentes das que muita gente pensava.